

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 3

HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH DỰA
TRÊN ESP32 VÀ RFID

Giáo viên hướng dẫn:
Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện :
Lê Trần Hải Đạt

Năm học: 2025-2026

Huế, 4/2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. GIỚI THIỆU CHUNG	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mô tả bài toán thực tế.....	2
2.1 Nhu cầu về an ninh và thông minh (Smart Home).....	2
2.2 Hạn chế của khóa cơ truyền thống	Error! Bookmark not defined.
3. Yêu cầu hệ thống	Error! Bookmark not defined.
3.1 Yêu cầu về phần cứng	Error! Bookmark not defined.
3.2 Yêu cầu tính năng.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Yêu cầu về an toàn.....	Error! Bookmark not defined.
4. Ý tưởng giải quyết vấn đề	Error! Bookmark not defined.
4.1 Lựa chọn vi điều khiển ESP32 và công nghệ Wi-Fi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Ứng dụng nền tảng blynk cloud cho giao diện người dùng.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Sử dụng chuẩn giao tiếp SPI cho Module RFID-RC522.....	Error! Bookmark not defined.
II. THIẾT KẾ VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN.....	6
1. Sơ đồ khối hệ thống.....	10
2. Phần cứng và linh kiện sử dụng.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Vi điều khiển ESP32: Cấu hình và sơ đồ chân....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Module RFID-RC522 và thẻ	Error! Bookmark not defined.
2.3 Còi báo	Error! Bookmark not defined.
2.4 Đèn tín hiệu và các thiết bị phụ trợ	Error! Bookmark not defined.
3. Thiết kế phần mềm và giao diện.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Cấu trúc chương trình trong vscode	Error! Bookmark not defined.
3.2 Thiết kế giao diện điều khiển trên Blynk web.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Kết nối điện thoại Smartphone với Blynk điều khiển khóa từ	Error! Bookmark not defined.

3.4 Kết nối telegram thông báo khi cửa được mở.....	3
4. Quy trình xử lý và thuật toán.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Quy trình kết nối WI-FI và xác thực token với Blynk Server.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Lưu trữ và kiểm tra mã UID trong mã nguồn	Error! Bookmark not defined.
4.3 Thuật toán so sánh dữ liệu thẻ và ngoại lệ	Error! Bookmark not defined.
5. Sơ đồ kết nối dây chi tiết.....	Error! Bookmark not defined.
III. THỬ NGUYÊN VÀ ĐÁNH GIÁ	Error! Bookmark not defined.
1. Lắp đặt thực tế	Error! Bookmark not defined.
2. Kiểm thử	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kiểm tra mở thẻ đúng và sai.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kiểm tra điều khiển mở từ xa thông qua Wi-fi ...	Error! Bookmark not defined.
3. Đánh giá hiệu suất	Error! Bookmark not defined.
3.1 Độ trễ hệ thống	Error! Bookmark not defined.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	Error! Bookmark not defined.
1. Kết quả.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Hoàn thiện mô hình phần cứng.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Hoàn thiện phần mềm và giao diện điều khiển ...	Error! Bookmark not defined.
2. Kết luận.....	Error! Bookmark not defined.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO	Error! Bookmark not defined.

LỜI MỞ ĐẦU

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, việc ứng dụng Internet vạn vật (IoT) vào đời sống hằng ngày đã trở thành một xu hướng tất yếu. Một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn nhất chính là an ninh nhà thông minh (Smart Home Security). Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài "Thiết kế hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng ESP32 kết hợp RFID và quản lý qua nền tảng Cloud" được lựa chọn dựa trên các lý do chính sau:

- Hạn chế của phương pháp truyền thống: Các loại khóa cơ truyền thống hiện nay bộc lộ nhiều nhược điểm như dễ bị bỏ khóa, gây bất tiện khi người dùng quên hoặc làm mất chìa khóa. Việc quản lý quyền truy cập cho nhiều người cũng gặp khó khăn và thiếu tính linh hoạt.

- Sự ưu việt của công nghệ nhận diện không tiếp xúc (RFID): Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho phép xác thực người dùng một cách nhanh chóng, chính xác thông qua thẻ từ. Điều này không chỉ tăng tính bảo mật mà còn tạo ra sự tiện lợi tối đa trong việc kiểm soát ra vào.

- Nhu cầu giám sát và điều khiển từ xa: Với sự hỗ trợ của vi điều khiển ESP32 mạnh mẽ và nền tảng Blynk IoT, người dùng không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Việc có thể đóng/mở cửa hay nhận cảnh báo đột nhập ngay trên điện thoại thông minh (Smartphone) thông qua Wi-Fi/4G là một yêu cầu cấp thiết trong lối sống hiện đại.

- Tính thực tiễn và khả năng mở rộng: Đề tài sử dụng các linh kiện phổ biến, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc đóng/mở cửa mà còn có khả năng mở rộng, tích hợp thêm các tính năng như nhận diện khuôn mặt, lưu trữ lịch sử ra vào hoặc kết nối với hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện.

- Mục đích học tập và nghiên cứu: Thông qua việc thực hiện đề tài này, em có cơ hội trau dồi kỹ năng lập trình vi điều khiển, hiểu rõ các chuẩn giao tiếp ngoại vi, cách quản lý thời gian thực bằng phần mềm (non-blocking code) và quy trình triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ thiết kế đến thực nghiệm.

2. Mô tả bài toán thực tế

2.1 Nhu cầu an ninh nhà thông minh (SmartHome)

- Trong kỷ nguyên số, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn cần phải là một không gian an toàn và thông minh. Việc kiểm soát quyền ra vào là lớp bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất.

- Sự tiện lợi: Người dùng hiện nay có xu hướng giảm bớt việc mang theo quá nhiều chìa khóa vật lý cồng kềnh. Thay vào đó, họ ưu tiên các phương thức xác thực nhanh gọn như thẻ từ hoặc điều khiển trực tiếp qua Smartphone – vật bất ly thân của con người hiện đại.

- Giám sát thời gian thực: Nhu cầu biết được trạng thái cửa đang đóng hay mở, hoặc nhận cảnh báo ngay lập tức khi có người lạ cố tình xâm nhập là một yêu cầu thực tế mà các loại khóa thông thường không thể đáp ứng.

2.2 Hạn chế của khóa cơ truyền thống

- Qua khảo sát và phân tích, các hệ thống khóa cơ truyền thống bộc lộ những lỗ hổng và bất cập sau:

- Rủi ro về bảo mật: Chìa khóa cơ rất dễ bị sao chép trái phép. Các ổ khóa thông thường có thể bị phá hủy hoặc mở bằng các công cụ chuyên dụng (vân đoán, chìa vạn năng) trong thời gian ngắn.

- Sự cố quên hoặc mất chìa: Khi mất chìa khóa, người dùng không chỉ gặp rắc rối khi vào nhà mà còn phải thay toàn bộ ổ khóa để đảm bảo an toàn, gây tốn kém chi phí và thời gian.

- Khó khăn trong quản lý: Đối với các khu vực có nhiều người ra vào (phòng trọ, văn phòng, nhóm dự án), việc đánh thêm nhiều chìa khóa cơ gây khó khăn trong việc thu hồi quyền truy cập khi có thành viên rời đi.

- Thiếu tính tương tác: Khóa cơ là thiết bị "tĩnh", không có khả năng kết nối mạng, do đó người dùng không thể kiểm tra trạng thái cửa khi ở xa hoặc cấp quyền mở cửa tạm thời cho khách/người thân nếu mình không có mặt tại nhà.

Kết luận: Từ những thực tế trên, bài toán đặt ra là cần xây dựng một hệ thống khóa cửa điện tử có khả năng xác thực qua thẻ RFID, cho phép điều khiển và giám sát từ xa qua Internet, đồng thời phải có hệ thống cảnh báo tại chỗ để ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép.

3. Yêu cầu hệ thống

3.1 Yêu cầu phần cứng

- Để hệ thống vận hành ổn định, chính xác và có tính thẩm mỹ, các thành phần phần cứng cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

- Bộ vi điều khiển trung tâm (ESP32):

- Phải có tích hợp module Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n để duy trì kết nối liên tục với Cloud (Blynk).

- Tốc độ xử lý xung nhịp đủ cao (lên đến 240 MHz) để xử lý đồng thời việc quét thẻ RFID và duy trì luồng dữ liệu Blynk.run() không bị ngắt quãng.

- Số lượng chân GPIO đủ để kết nối các ngoại vi theo chuẩn SPI và Digital Output.

- Module đọc thẻ (RFID-RC522):

- Hỗ trợ tần số 13.56MHz

- Giao tiếp ổn định qua chuẩn SPI. Khoảng cách nhận diện thẻ phải đạt từ **1cm - 2cm** để đảm bảo tính tiện dụng khi người dùng đưa thẻ lại gần đầu đọc.

- Khả năng đọc mã UID nhanh chóng để giảm độ trễ khi mở cửa.

- Cơ cấu chấp hành (Relay & Khóa từ):

- Module Relay: Phải là loại Relay kích mức Cao (High) hoặc Thấp (Low) tương thích với điện áp xuất ra từ chân GPIO của ESP32 (3.3V). Tiếp điểm của Relay phải chịu được dòng điện của khóa điện từ (thường là 12VDC).

- Khóa chốt điện từ: Phải có lực giữ đủ chắc chắn, hoạt động ổn định ở điện áp 12V và có cơ chế tự đóng khi ngắt điện (Fail-secure).

- Hệ thống cảnh báo và phản hồi (Buzzer):

- Sử dụng còi chip (Active Buzzer) có âm lượng đủ nghe trong phạm vi 5m - 10m.

- Phải đáp ứng được các lệnh điều khiển tần số (Tone) để phân biệt giữa tiếng "Beep" xác nhận mở cửa và tiếng hú cảnh báo khi sai thẻ.

- Nguồn điện hệ thống:

- Cần có bộ chuyển đổi nguồn (Adapter) hạ áp từ 220VAC xuống 12VDC (cho khóa) và 5VDC (cho ESP32).

- Dòng điện cung cấp tối thiểu phải đạt **2A** để tránh hiện tượng sụt áp khi Relay đóng và module Wi-Fi hoạt động ở công suất tối đa.

3.2. Yêu cầu về tính năng

- Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các kịch bản vận hành thông minh, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa phần cứng tại chỗ và điều khiển qua Cloud. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Tính năng xác thực bằng thẻ từ (RFID Authentication):
- Hệ thống phải liên tục quét và nhận diện thẻ trong vùng từ trường.
- Khi thẻ đúng (Master Card): Kích hoạt Relay mở khóa ngay lập tức, phát 01 tiếng Beep xác nhận và cập nhật trạng thái "Open" lên giao diện Blynk.
- Khi thẻ sai: Không mở khóa, gửi thông báo cảnh báo "CANH BAO: Sai thẻ!" về điện thoại và phát chuỗi âm thanh cảnh báo (03 tiếng Beep dồn dập) để răn đe.
- Tính năng điều khiển từ xa (Remote Control via Blynk):
- Người dùng có thể chủ động đóng/mở cửa thông qua nút nhấn ảo (Virtual Pin V0) trên ứng dụng Blynk từ bất cứ đâu có kết nối Internet.
- Trạng thái thực tế của cửa (Đóng/Mở) phải được phản hồi thời gian thực về Widget hiển thị (Virtual Pin V1) để người dùng dễ dàng giám sát.
- Tính năng tự động khóa:
- Để đảm bảo an toàn tối đa, hệ thống không được để cửa ở trạng thái mở quá lâu.
- Sau khi được kích hoạt mở (bằng thẻ hoặc App), hệ thống phải tự động ngắt Relay để đưa về trạng thái khóa sau một khoảng thời gian chờ xác định (trong code hiện tại là 500ms).
- Tính năng phản hồi âm thanh:
- Sử dụng còi Buzzer để giao tiếp với người dùng. Mỗi hành động (Mở thành công, Cảnh báo lỗi, Hệ thống sẵn sàng) phải có một kiểu âm thanh (nhịp điệu) khác nhau để người dùng nhận biết mà không cần nhìn vào thiết bị.

3.3 Yêu cầu an toàn

- An toàn là tiêu chí hàng đầu đối với một hệ thống kiểm soát ra vào. Hệ thống Smart Lock sử dụng ESP32 cần đáp ứng các yêu cầu bảo mật và vận hành an toàn sau:
- Cơ chế xác thực thẻ từ nghiêm ngặt:
- Hệ thống chỉ được phép mở khóa khi mã UID của thẻ quét trùng khớp hoàn toàn với mã masterUID đã được định nghĩa trong chương trình.
- Mọi hành vi sử dụng thẻ lạ, thẻ không có trong danh sách cấp quyền đều phải bị từ chối truy cập ngay lập tức.

- Hệ thống báo động tại chỗ (Local Alarm):
 - Khi phát hiện thẻ sai, hệ thống phải kích hoạt còi Buzzer với tần suất cao (chuỗi 03 tiếng Beep dồn dập trong code) để cảnh báo người xung quanh và răn đe đối tượng có ý đồ xấu.
 - Còi báo động giúp người dùng nhận biết được các nỗ lực truy cập trái phép ngay cả khi không quan sát điện thoại.
- Cảnh báo tức thời qua Cloud (Cloud Notification):
 - Ngoài báo động tại chỗ, hệ thống phải gửi thông báo trạng thái “cảnh báo” về ứng dụng Blynk trên Smartphone và telegram của chủ sở hữu.
 - Yêu cầu kết nối Wi-Fi phải được duy trì ổn định để đảm bảo thông báo lỗi hoặc cảnh báo đột nhập không bị chậm trễ (Real-time monitoring).

4. Ý tưởng giải quyết

4.1. Lựa chọn vi điều khiển ESP32 và công nghệ Wi-Fi

- Lý do lựa chọn: ESP32 là dòng vi điều khiển mạnh mẽ tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, phù hợp hoàn hảo cho các dự án IoT. So với các dòng Arduino truyền thống, ESP32 có tốc độ xử lý nhanh hơn (Dual-core), bộ nhớ RAM/Flash lớn hơn và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt.
- Vai trò của Wi-Fi: Công nghệ Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n trên ESP32 đóng vai trò là "cầu nối" dữ liệu. Trong dự án, ESP32 sẽ kết nối với mạng Wi-Fi tại địa điểm lắp đặt (sử dụng SSID Wokwi-GUEST trong code) để giao tiếp với Server Cloud. Điều này cho phép hệ thống thoát khỏi sự giới hạn về khoảng cách, giúp chủ sở hữu quản lý khóa cửa từ bất cứ đâu.

4.2. Ứng dụng nền tảng Blynk Cloud cho giao diện người dùng

- Giải pháp điều khiển: Thay vì phải tự xây dựng Server và ứng dụng di động từ đầu, đề tài ứng dụng nền tảng Blynk IoT. Đây là nền tảng Cloud mạnh mẽ, cho phép thiết kế giao diện điều khiển (Dashboard) trên Smartphone một cách trực quan thông qua các "Widgets".
- Giao diện tương tác: Sử dụng Virtual Pin V0 để tạo nút nhấn điều khiển đóng/mở cửa từ xa.
- Sử dụng Virtual Pin V1 để hiển thị thông tin phản hồi thời gian thực từ phần cứng (như trạng thái "open", "close" hoặc các cảnh báo bảo mật).

- Cơ chế hoạt động: Khi người dùng nhấn nút trên App, lệnh sẽ được gửi lên Blynk Cloud, sau đó truyền về ESP32 thông qua mã định danh BLYNK_AUTH_TOKEN để thực thi lệnh mở Relay.

4.3. Sử dụng chuẩn giao tiếp SPI cho Module RFID-RC522

- Chuẩn giao tiếp SPI: Để đọc dữ liệu từ thẻ từ một cách nhanh chóng và chính xác, hệ thống sử dụng module RFID-RC522 giao tiếp với ESP32 qua giao thức SPI. Đây là giao thức truyền dữ liệu nối tiếp tốc độ cao, đồng bộ theo nhịp xung clock.

- Cấu hình chân kết nối: Trong mã nguồn, các chân quan trọng của chuẩn SPI đã được thiết lập cụ thể:

- Chân 5: Dùng để chọn module RFID khi bắt đầu truyền dữ liệu.

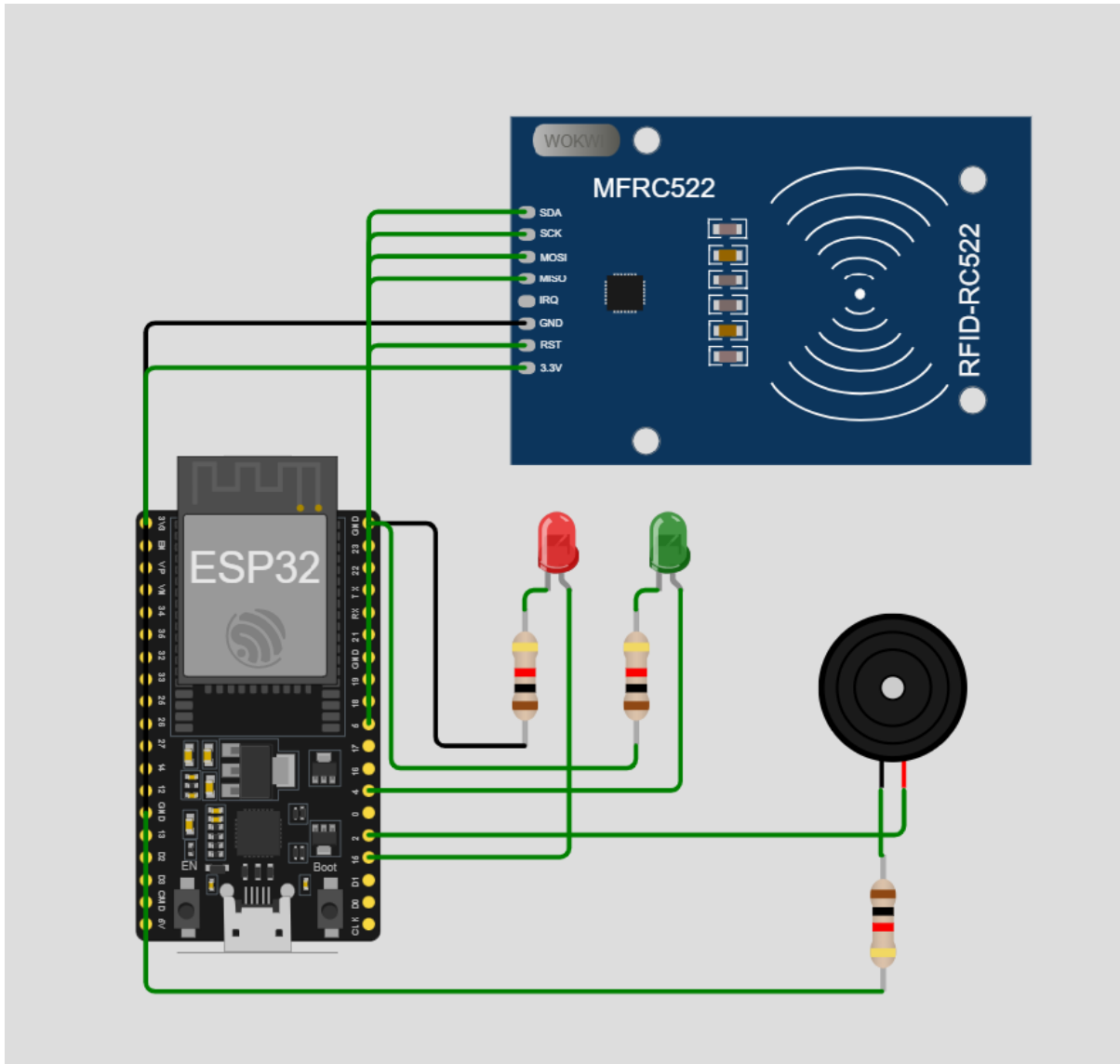
- Chân 22: Dùng để khởi động lại module khi cần thiết.

- Các chân mặc định khác như MISO, MOSI, SCK giúp trao đổi mã UID của thẻ.

- Hiệu quả: Việc sử dụng SPI giúp hệ thống nhận diện thẻ gần như tức thời khi thẻ đưa vào vùng từ trường, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và không bị trễ.

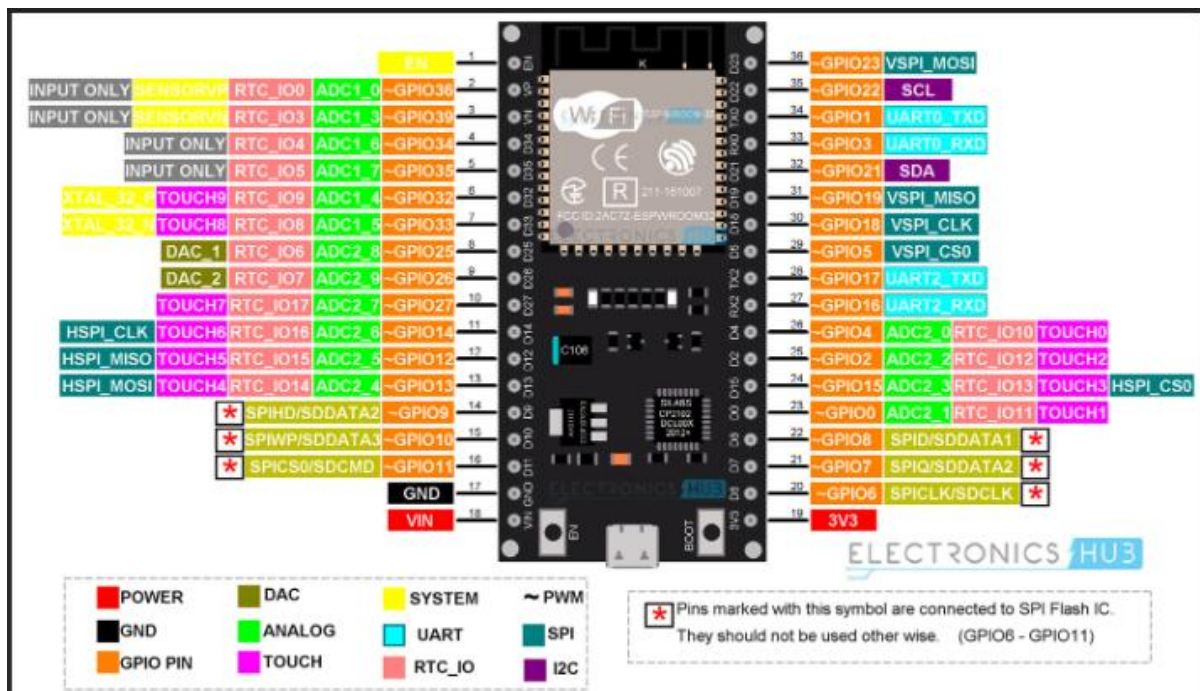
II. THIẾT KẾ VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN

1 Sơ đồ khối hệ thống



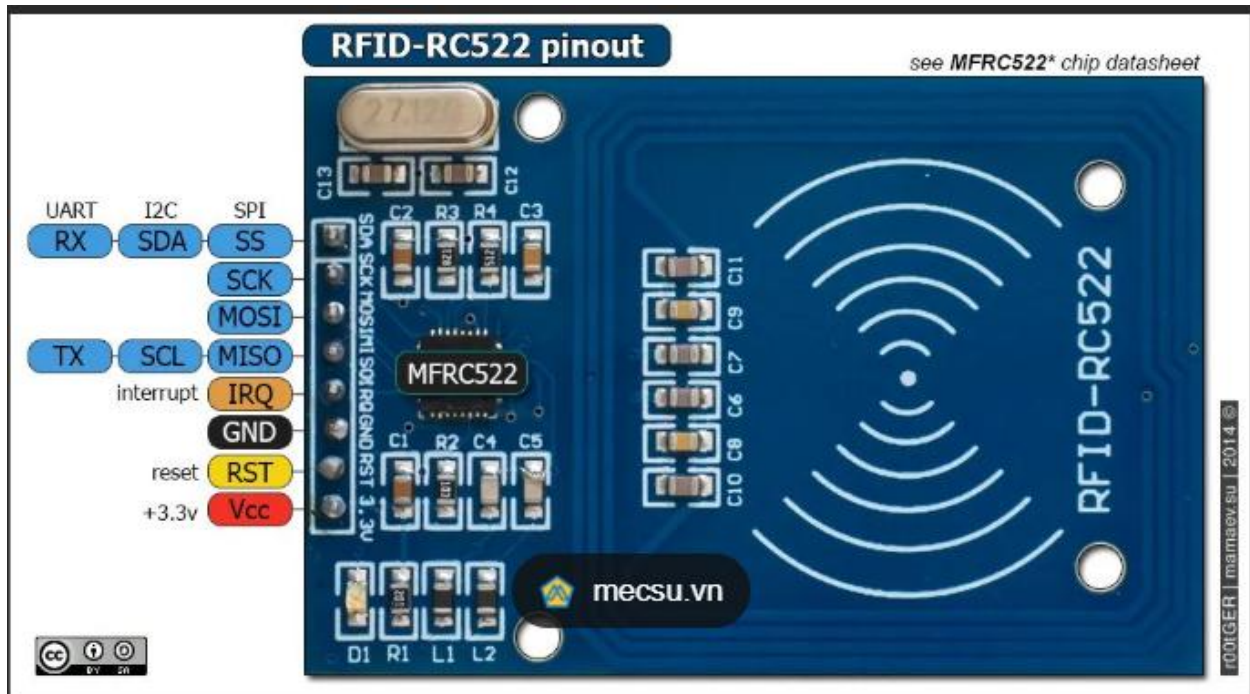
2. Phần cứng và linh kiện sử dụng

2.1 Vi điều khiển ESP32: Cấu hình và sơ đồ chân



- Giới thiệu: ESP32 DevKit V1 là trung tâm xử lý dữ liệu của hệ thống. Nó chịu trách nhiệm đọc dữ liệu từ RFID, kết nối Internet qua Wi-Fi và điều khiển các thiết bị ngoại vi.
- Sơ đồ chân kết nối chính (Pinout):
- Chân 5 (SS): Kết nối với chân SDA của RFID-RC522.
- Chân 18, 19, 23: Các chân mặc định của chuẩn SPI (SCK, MISO, MOSI).
- Chân 22 (RST): Chân Reset cho module RFID.
- Chân 15 (LED_RED): Đèn đỏ thông báo khi gặp lỗi thẻ.
- Chân 4 (LED_GREEN): Đèn xanh báo khi xác thực thẻ thành công
- Chân 2 (Buzzer): Điều khiển còi báo động.
 - Buzzer báo 1 tiếng bip khi xác thực thành công
 - Buzzer báo 3 tiếng bip khi xác thực thất bại

2.2. Module RFID-RC522 và thẻ



- Đặc tính kỹ thuật : Module hoạt động ở tần số 13.56 MHz, sử dụng chip MFRC522 của NXP. Đây là linh kiện dùng để đọc và ghi dữ liệu lên các thẻ từ không tiếp xúc.

- Thẻ RFID : Hệ thống sử dụng thẻ chuẩn MIFARE (thẻ trắng hoặc móc khóa). Mỗi thẻ có một mã UID duy nhất gồm 4 hoặc 7 byte.

- Nguyên lý: Khi đưa thẻ lại gần Anten của module, năng lượng từ trường sẽ kích hoạt chip trên thẻ, gửi mã UID về ESP32. Trong code, hệ thống sẽ so sánh mã này với biến masterUID = "11 22 33 44".

2.3 Còi Báo (Buzzer)

- Loại linh kiện: Sử dụng còi chip 5V (Active Buzzer).

- Vai trò : Cung cấp phản hồi bằng âm thanh cho người dùng (Audio Feedback).



- Các trạng thái âm thanh:

- Mở cửa thành công: Phát một tiếng "Beep" dài (500ms) thông qua hàm `playBeep(500)`.

- Cảnh báo sai thẻ: Phát liên tục 3 tiếng "Beep" ngắn (100ms) để báo hiệu truy cập bị từ chối.

- Kết nối : Chân Dương (+) của còi nối với chân GPIO 2 của ESP32, chân Âm (-) nối với GND.

2.4. Đèn tín hiệu và các thiết bị phụ trợ



- Đèn tín hiệu (LED): Ngoài việc hiển thị trên App Blynk, hệ thống có thể tích hợp các đèn LED (xanh/đỏ) để báo trạng thái tại chỗ.

- LED Xanh: Sáng khi cửa mở.

- LED Đỏ: Sáng hoặc nháy khi có lỗi/sai thẻ.

- Module Relay 5V: Đóng vai trò là công tắc điện tử. Khi nhận mức logic HIGH từ chân 15, Relay sẽ đóng tiếp điểm để cấp nguồn 12V cho khóa chốt điện từ.

- Phụ kiện khác: Dây cắm (Jumper), Testboard, hộp nhựa bảo vệ linh kiện.

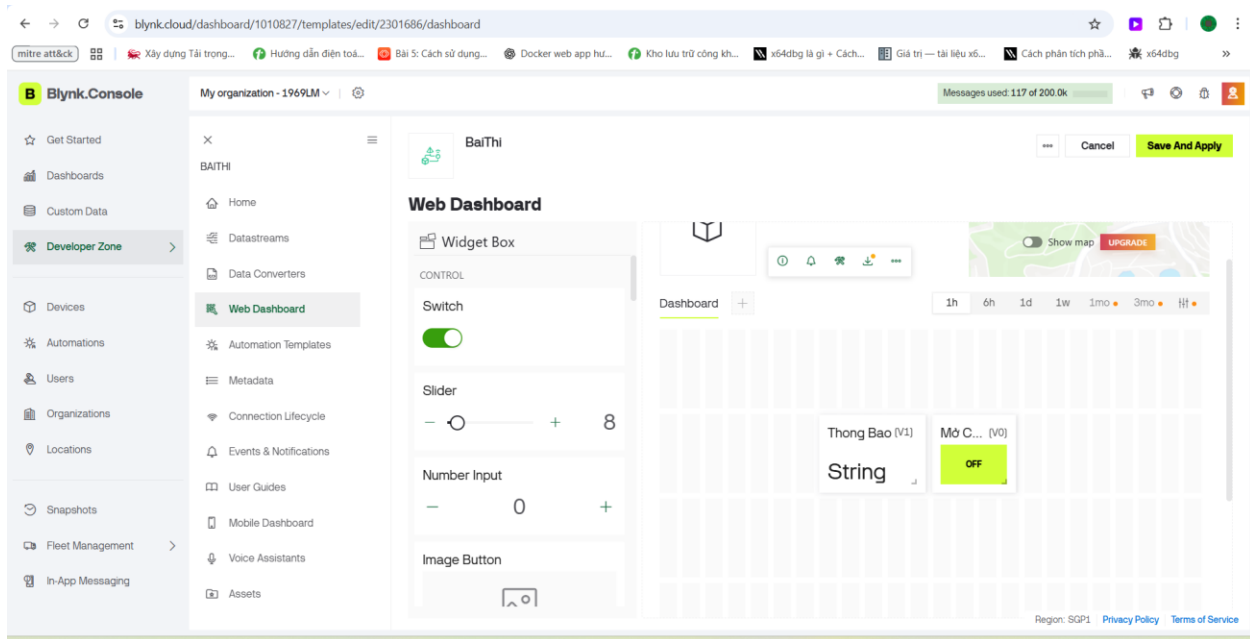
3. Thiết kế phần mềm và giao diện

3.1 Cấu trúc chương trình trong vscode

- Link Github :

- https://github.com/LETRANHAIDAT-API/Tieu_Luan

3.2 Thiết kế giao diện điều khiển trên Blynk Web



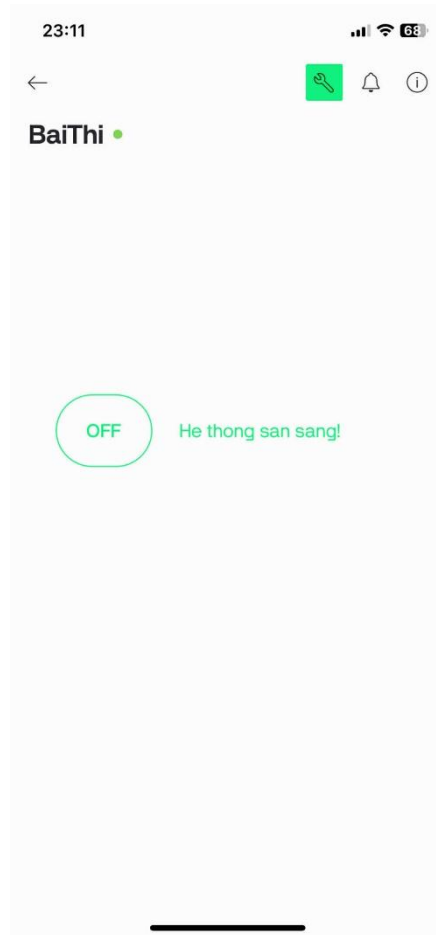
- Giao diện điều khiển (Dashboard) trên Blynk Web được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng với các thành phần chính:

- Virtual Pin V0 : Dùng để gửi lệnh Đóng/Mở cửa. Nút này đồng bộ hóa với trạng thái thực tế của thiết bị; khi người dùng nhấn "On", ESP32 sẽ nhận tín hiệu và kích hoạt hàm mở khóa.

- Virtual Pin V1 : Đóng vai trò là màn hình thông báo .Các thông báo quan trọng như "Hệ thống sẵn sàng!", " Cửa đã mở ", " Cửa đã đóng " hay " cảnh báo : Sai the!" sẽ được cập nhật liên tục giúp người dùng theo dõi trạng thái từ xa.

- Template & Datastreams: Thiết lập luồng dữ liệu (DataStream) cho V0 (Integer) và V1 để đảm bảo việc truyền tải dữ liệu giữa phần cứng và web được chính xác.

3.3 Kết nối điện thoại Smartphone với Blynk điều khiển khóa từ

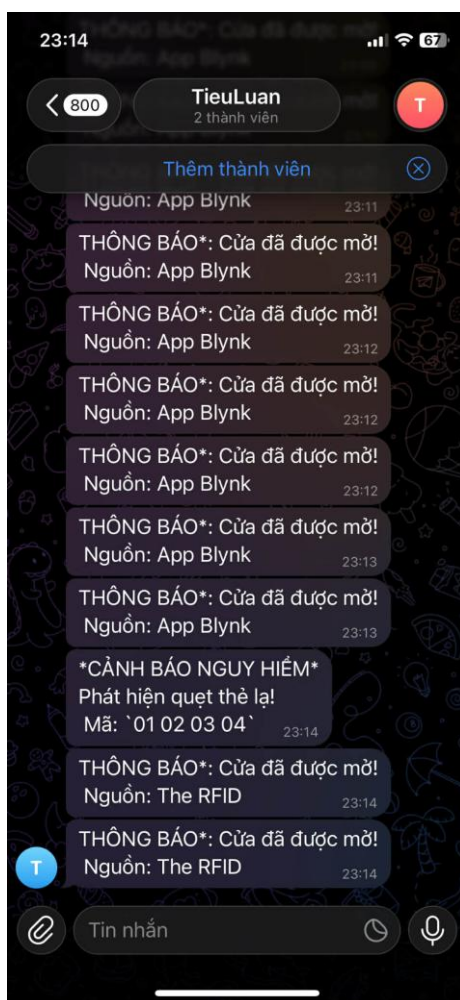


- Quy trình kết nối và điều khiển được thực hiện qua các bước:
 - Cài đặt ứng dụng: Người dùng cài đặt ứng dụng Blynk trên Smartphone (iOS/Android) và đăng nhập cùng tài khoản đã thiết lập trên Web.
 - Đồng bộ hóa giao diện: Toàn bộ Dashboard đã thiết kế trên Web sẽ tự động xuất hiện trên điện thoại. Người dùng có thể tùy chỉnh thêm các thông báo đầy khi có sự kiện sai thẻ xảy ra.
- Quá trình điều khiển:
 - B1 : Khi nhấn nút trên điện thoại, lệnh được gửi tới Blynk Cloud.
 - B2 : Blynk Cloud gửi dữ liệu xuống ESP32 thông qua kết nối Wi-Fi.

- B3 : ESP32 kiểm tra lệnh, xuất mức logic cao ra chân GPIO 15 để đóng tiếp điểm Relay, cấp điện cho khóa chốt mở ra.

- B4 : Trạng thái phản hồi từ ESP32 sẽ được gửi ngược lại App để người dùng nhận biết cửa đã mở thành công.

3.4 Kết nối Telegram thông báo khi cửa được mở



- Để tăng cường khả năng giám sát, hệ thống được tích hợp thêm tính năng gửi tin nhắn thông báo tự động qua ứng dụng **Telegram** mỗi khi có sự kiện mở cửa

- Cơ chế hoạt động của Telegram Bot :

- B1 : BotFather : Hệ thống sử dụng một Bot được tạo từ "BotFather" trên Telegram. Bot này sẽ được cấp một mã Token API duy nhất để định danh.

- B2 : Chat ID: Để Bot có thể gửi tin nhắn đến đúng người dùng, cần lấy được mã Chat ID của tài khoản hoặc nhóm nhận thông báo.

- B3 : Giao thức HTTP: ESP32 sử dụng thư viện UniversalTelegramBot để gửi các yêu cầu (Request) qua giao thức HTTPS tới máy chủ Telegram mỗi khi hàm openDoor() hoặc sự kiện sai thẻ được kích hoạt.

- Quy trình thực hiện thông báo :

Thông báo mở cửa thành công:

- Khi người dùng quét đúng thẻ RFID hoặc nhấn nút trên App Blynk, sau khi kích hoạt Relay, ESP32 sẽ đồng thời gọi hàm gửi tin nhắn.

=> Thông báo về telegram “Cửa đã được mở khóa”

Thông báo mở cửa không thành công:

- Khi người dùng quét sai thẻ RFID hoặc nhấn nút trên App Blynk, sau khi kích hoạt Relay, ESP32 sẽ đồng thời gọi hàm gửi tin nhắn.

=> Thông báo về telegram “Xác thực khóa thất bại”

=> Thông báo được gửi tức thì khi có xác thực

=> Toàn bộ lịch sử mở cửa được lưu lại trong chat bot

4. Quy trình xử lý và thuật toán

4.1. Quy trình kết nối Wi-Fi và xác thực token với Blynk Server

- Khởi tạo Wifi : Sử dụng hàm Blynk.begin(Blynk_Auth-Token,ssid,pas) ESP32 sẽ quét và kết nối với Access Point thông qua SSID và mật khẩu đã cho

- Xác thực Cloud : Sau khi có IP , ESP32 gửi mã Blynk_Auth-Token lên Blynk Server. Khi xác thực thành công , thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái “online” trên web blynk

- Duy trì kết nối : Hàm Blynk.run() trong loop() đóng vai trò giữ kết nối (keep-alive) và tiếp nhận các yêu cầu điều khiển từ App theo thời gian thực.

4.2. Lưu trữ và kiểm tra mã UID trong mã nguồn

- Cấu trúc lưu trữ : Mã thẻ chính được lưu dưới dạng chuỗi hằng số masterUID = "11 22 33 44". Đây là phương pháp lưu trữ trực tiếp trong bộ nhớ Flash của vi điều khiển, giúp tốc độ truy xuất cực nhanh.

- Xử lý dữ liệu đọc về : Khi thẻ RFID đưa lại gần, module RC522 đọc mã định danh 4-byte dưới dạng hệ Hexadecimal. Chương trình sử dụng vòng lặp for để nối các byte lại

thành một chuỗi String hoàn chỉnh, sau đó dùng hàm toUpperCase() để chuẩn hóa dữ liệu trước khi so sánh.

4.3. Thuật toán so sánh dữ liệu thẻ và ngoại lệ

- Thuật toán tuân theo cấu trúc điều kiện:
- Điều kiện đúng:
 - Đèn xanh sáng
 - Có 1 tiếng bíp kêu lên
 - Blynk thông báo Open
 - Telegram bot thông báo xác thực thành công
- Điều kiện ngoại lệ (Sai thẻ):
 - Đèn Đỏ báo
 - Có 3 tiếng bíp kêu
 - Blynk thông báo Close
 - Telegram thông báo xác thực thất bại

III. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

1 Lắp đặt thực tế

- Quy trình lắp đặt mô hình được thực hiện theo các bước sau để đảm bảo tính ổn định:

- Lắp đặt phần cứng: Kết nối các module RFID-RC522, Relay, LED Xanh/Đỏ và Buzzer vào board ESP32 theo đúng sơ đồ chân đã thiết lập trong mã nguồn (GPIO 5, 22, 15, 4, 12, 2).

- Bố trí thiết bị: Đầu đọc RFID được đặt phía trước mô hình cửa, khóa chốt điện từ gắn vào khung cửa, và ESP32 cùng các linh kiện khác được đặt gọn gàng trong hộp kỹ thuật để bảo vệ.

2 Kiểm thử

2.1 Thẻ đúng và sai

- Thẻ đúng :
 - Đèn xanh nháy 1 cái
 - Buzzer bíp 1 tiếng

- Blynk Web và App Blynk Hiển thị thông báo và điều khiển
- Thông báo tức thì về tài khoản telegram
- Thẻ sai :
 - Đèn đỏ nhấp nháy 3 lần
 - Buzzer bip 3 tiếng
 - Blynk Web Và App Blynk Hiển thị thông báo và điều khiển
 - Thông báo tức thì về tài khoản telegram

2.2 Kiểm tra mở cửa thông qua Web or App Blynk

- Web Blynk server
 - B1 Vào trang chủ web blynk server
 - B2 Đăng nhập tài khoản
 - B3 Vào Devices -> BaiThi
 - B4 Thao tác
 - Nhấn nút nút button để chuyển sang On -> để mở cửa .
- App Blynk
 - B1 Vào ứng dụng app trên điện thoại .
 - B2 Vào Devices.
 - Chọn BaiThi.
 - B3 Nhấp vào nút để chuyển sang chế độ On -> để mở cửa .

3 Đánh giá hiệu năng.

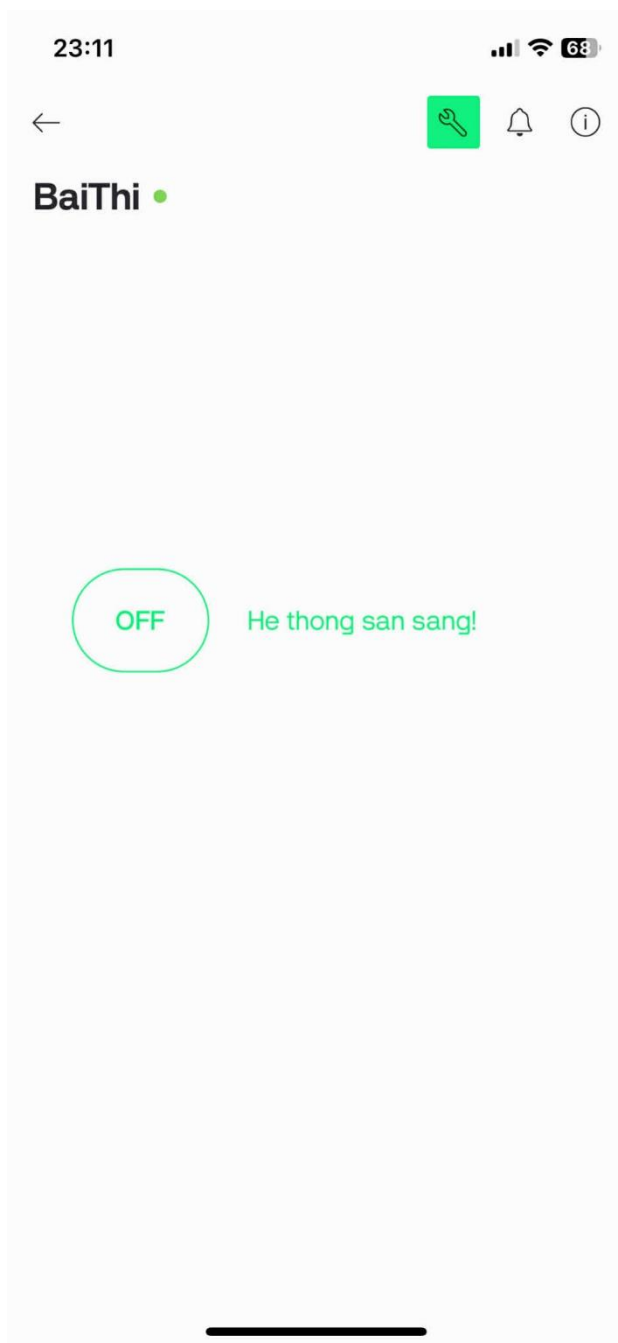
3.1 Độ trễ hệ thống.

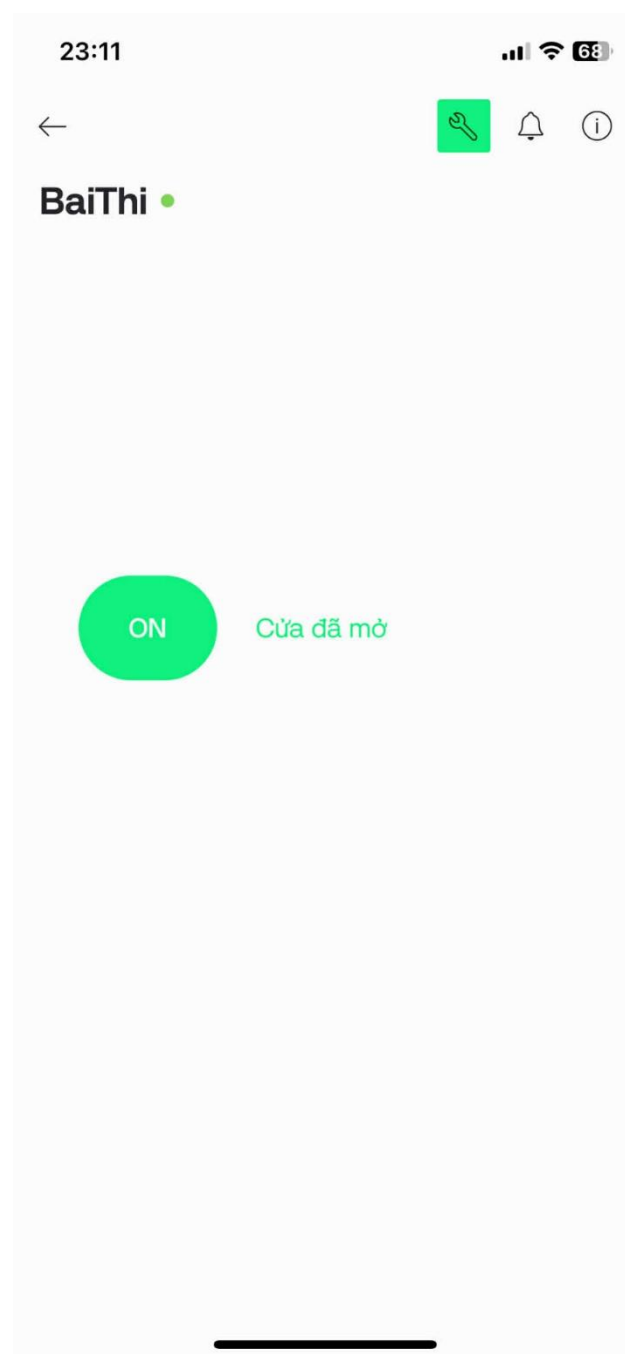
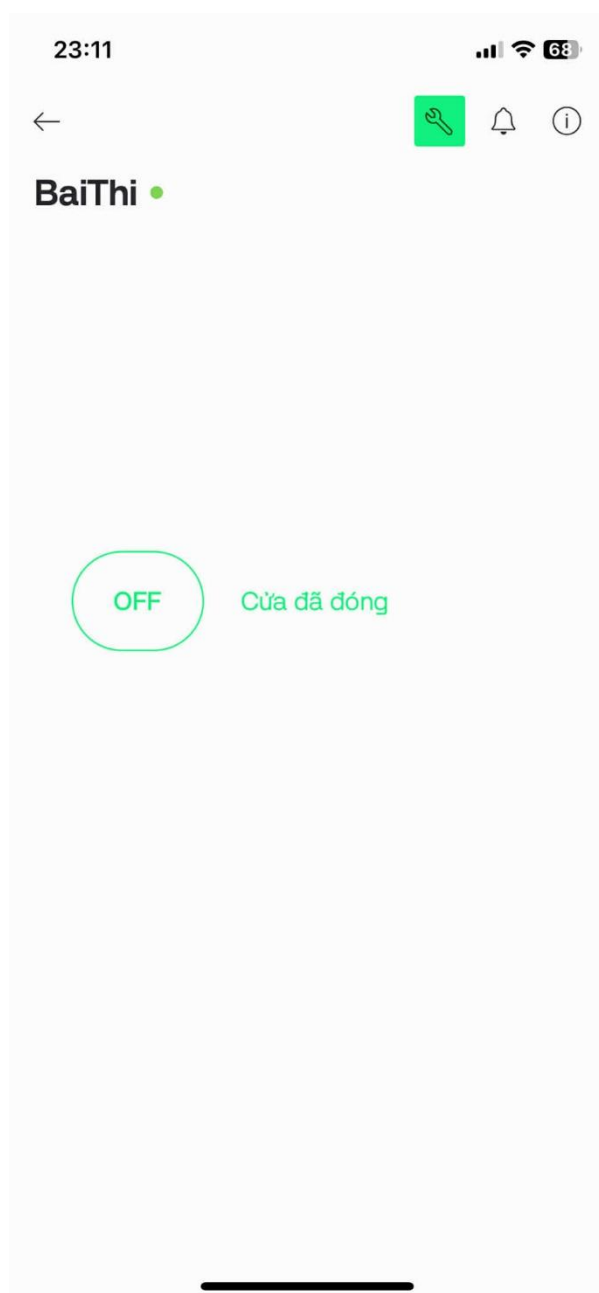
- Mở bằng thẻ : Độ trễ hầu như không có
- Mở bằng Web or App : Độ trễ nhỉnh hơn 1 chút so với khi mở bằng thẻ nhưng mà vẫn hoạt động tốt.
- Khi không có mạng thì hệ thống vẫn hoạt động với chế độ thẻ bình thường.
- Có nguồn điện dự phòng khi mất điện.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

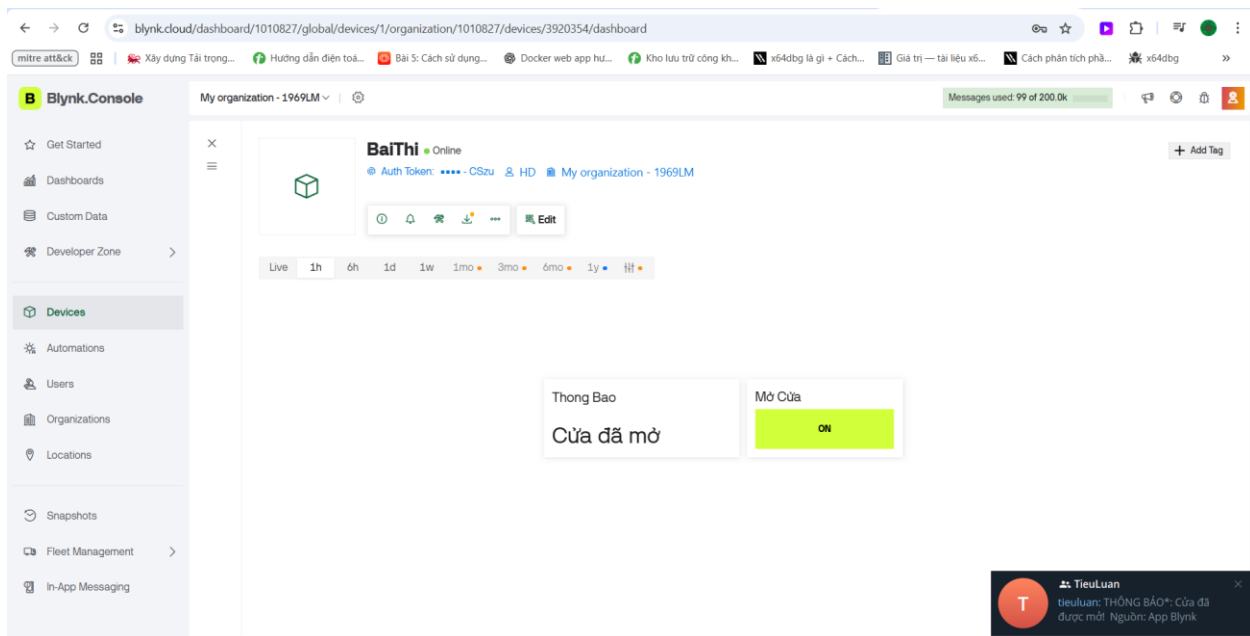
1. Kết quả

Ảnh điều khiển bằng điện thoại

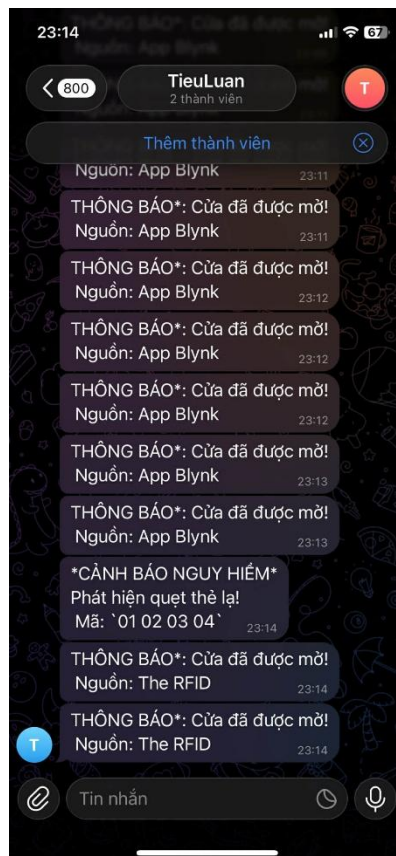




Ảnh điều khiển qua Web



Ảnh nhận thông báo từ telegram



1.1 Hoàn thiện phần cứng

- Thiết kế và lắp đặt thành công mô hình khóa cửa thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32

- Hệ thống phần cứng hoạt động ổn định, các linh kiện như đầu đọc RFID-RC522, Relay, Buzzer và hệ thống LED tín hiệu (Xanh/Đỏ) được kết nối chính xác và phản hồi nhanh chóng.

1.2 Hoàn thiện phần mềm và giao diện điều khiển

- Xây dựng mã nguồn tối ưu trên môi trường VS Code, xử lý mượt mà các tác vụ song song (Multi-tasking) giữa quét thẻ tại chỗ và kết nối Cloud.

- Thiết kế giao diện điều khiển trực quan trên Blynk Web/App, cho phép đóng/mở cửa và giám sát trạng thái thời gian thực từ xa.

- Tích hợp thành công Telegram Bot, giúp gửi thông báo tức thì về điện thoại khi có người mở cửa hoặc cảnh báo nguy hiểm khi phát hiện thẻ lạ quét vào hệ thống.

2 Kết luận

- Đề tài "Hệ thống khóa cửa thông minh Smart Lock" đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống không chỉ giải quyết được bài toán thay thế chìa khóa cơ truyền thống mà còn mang lại sự tiện lợi, an toàn và khả năng giám sát linh hoạt thông qua nền tảng IoT. Dù vẫn còn những hạn chế về khoảng cách đọc thẻ hay phụ thuộc vào sự ổn định của mạng Wi-Fi, nhưng đây là nền tảng vững chắc để phát triển thành một hệ thống an ninh nhà thông minh toàn diện trong tương lai.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://tanhungha.com.vn/kham-pha-module-rfid-rc522-cong-nghe-doc-ghi-rfid-toi-uu-cho-du-an-iot-n1864.html?srsltid=AfmBOoorewwRS11HH46jbVt5wfR-NUGa5_xRI33ew8aWBnzs2lGU1lJC

<https://picobricks.com/blogs/info/what-is-buzzer>

<https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/esp32-172857>

Hết

